

Integración de Servicios Cloud GCP

**Computación en la nube, modelos de
servicio y despliegue de aplicaciones**

Semana 06 - Sesión 12

Rel Guzman



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

La sesión anterior fue la
Práctica Calificada 1

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás distinguir **on-premise**, **IaaS**, **PaaS** y **SaaS** según quién administra cada parte, y reconocer cuál usas al desplegar una aplicación.

- ▶ Cuando usas Gmail, ¿dónde se está ejecutando ese programa?
- ▶ Si tu laptop tarda tres horas en exportar un video, ¿qué otra opción tienes?
- ▶ ¿Publicaste alguna vez una página para que otros la usen? ¿Dónde quedó?

Todo el curso siguiente ocurre en Google Cloud. Antes de abrir la consola conviene saber qué se alquila, qué se administra y qué se paga.

La historia de un clipero

Un mismo trabajo, resuelto de cuatro maneras

El personaje

Un **clipero**: toma la transmisión de un streamer, de cuatro horas, y publica **clips** de treinta segundos en redes sociales.

Sus cuatro pasos

1. **Buscar** las partes relevantes.
2. **Cortar** cada fragmento.
3. Ponerle **subtítulos**.
4. **Exportar** y publicar.

Por qué sirve este ejemplo

Pide mucho cómputo, se repite todos los días y crece cuando llegan más clientes.

La pregunta de la sesión

¿Dónde se ejecuta ese trabajo y quién mantiene esa máquina?

Etapa 1: todo ocurre en su laptop

Cómo empezó

Compró una laptop e instaló un editor de video. Descarga la transmisión, la revisa, corta, escribe los subtítulos y exporta.

Un día normal

Descargar la transmisión: 20 min.

Revisarla y marcar momentos: 2 h.

Cortar y subtítular 5 clips: 1 h.

Exportar cada clip: 8 min, con la laptop ocupada.

Todo es suyo

La laptop, el sistema operativo, el editor y el disco con los videos. Si algo falla, lo arregla él.

Definición

On-premise = el equipo que hace el trabajo es tuyo y está contigo. Tu laptop, o el servidor de una oficina.

Por qué lo es

Todo el trabajo ocurre en su laptop. Nadie más interviene y nadie le cobra por ejecutarlo.

Lo bueno

Control total y sin pagos mensuales.

El problema

Tarda: exportar ocupa la laptop.

Es repetitivo: los mismos cuatro pasos, todos los días.

No escala: con tres streamers necesitaría tres laptops, y no puede comprarlas hoy y devolverlas mañana.

Es frágil: si la laptop se malogra, todo se detiene.

Computación en la nube

Usar computadoras de **otra persona** —un **proveedor**— por internet y **pagando por lo que usas**.
Se piden cuando hacen falta y se devuelven cuando ya no.

Qué cambia

No compras: alquilas.

No es una sola: si hoy necesitas diez máquinas, las pides hoy.

No está en tu casa: está en un centro de datos.

Los tres proveedores grandes

Google Cloud, Amazon Web Services y Microsoft Azure. En el curso usaremos **Google Cloud**.

Falta decidir algo

¿**Cuánto** te entrega el proveedor ya resuelto?
Eso separa a IaaS, PaaS y SaaS.

Etapa 2: una página web le hace los clips

Cómo trabaja ahora

Le recomiendan una página que hace clips. Sube la transmisión, la página busca sola las partes relevantes y genera los clips con subtítulos. Él solo los descarga.

Su día ahora

Subir la transmisión: 15 min.

Esperar: 20 min, con la laptop libre.

Revisar y descargar: 20 min.

Paga una suscripción mensual.

Lo que no sabe ni necesita saber

En qué máquina se ejecutó, qué sistema operativo tenía ni quién la actualizó.

Definición

SaaS es *Software as a Service*: usas un programa **ya terminado** por internet. El proveedor hace todo lo demás.

Por qué lo es

No instaló ni configuró nada. Solo abrió una página. Lo único suyo son sus videos.

Lo bueno

Funciona desde el primer día y cuesta siempre lo mismo.

El problema

Hace lo que el producto decide: no puede cambiar cómo se eligen los momentos buenos ni el estilo de los subtítulos.

Tiene límites: pasadas las horas del plan, paga más.

Depende del proveedor: si sube el precio o cierra, no puede hacer nada.

Entrega su material: sus videos quedan en un servicio ajeno.

Qué decidió hacer

Ninguna página elige los clips como él quiere, así que escribe su propio programa. Funciona en su laptop, pero quiere que sus clientes suban videos desde una página web.

Cómo lo publica

1. Guarda su código con `git`.
2. Conecta ese repositorio a una plataforma.
3. La plataforma lo ejecuta y le da una dirección web.
4. Cada cambio se publica solo.

Lo que no tuvo que hacer

Crear cuentas, configurar el servidor web ni instalar actualizaciones de seguridad. Ya venía resuelto.

Definición

PaaS es *Platform as a Service*: tú pones el **código** y el proveedor pone todo lo necesario para ejecutarlo.

Por qué lo es

El programa es suyo, porque lo escribió él. La máquina que lo ejecuta ni se ve: él nunca entra en ella.

Lo bueno

Controla el resultado sin administrar un servidor.

El problema

Se ajusta a la plataforma: hay un tiempo máximo por ejecución, y cuatro horas de video se pasan de ese límite.

No instala lo que quiere: necesita ffmpeg, un programa que corta video, en una versión concreta.

No elige el equipo: iría diez veces más rápido con una **GPU**, la tarjeta gráfica que hace muchos cálculos a la vez.

Etapa 4: alquila una máquina y la administra él

El último paso

Le pide al proveedor una **máquina virtual**: una computadora completa alquilada, con su procesador, su memoria, su disco y su dirección IP. Elige una con GPU y la configura él mismo.

Lo que instala y configura él

```
$ sudo apt install ffmpeg python3-venv nginx
$ sudo systemctl enable --now clipper
$ sudo nginx -t && sudo systemctl reload
nginx
```

Cuentas, permisos, el servicio que arranca solo, el servidor web y el firewall.

Qué ganó

La GPU que necesitaba, la versión de ffmpeg que quería y sin límite de tiempo. Además, apaga la máquina cuando no hay trabajo.

Definición

IaaS es *Infrastructure as a Service*: el proveedor te alquila el **equipo** y todo lo que va encima lo administras tú.

Por qué lo es

Recibió una máquina vacía y desde ahí hizo todo: instalar, configurar y abrir los puertos.

Lo bueno

El control de su laptop, con equipos que no podría comprar.

El problema

Vuelve el trabajo de administrar:

actualizaciones, revisar registros, copias de respaldo y arreglar lo que se rompa.

Se paga aunque no se use: una máquina encendida cuesta igual.

Escalar es cosa suya: si llegan diez clientes a la vez, alguien crea más máquinas.

La misma tarea, delegada en distintos grados

Mientras más delega, menos trabajo técnico hace y menos control tiene sobre los detalles.

Etapas	Qué usó	Qué administró él	Por qué cambió
On-premise	Su laptop y un editor	La máquina y todo el proceso	Lento, repetitivo y no escalaba
SaaS	Una web que hace clips	Solo sus videos	No podía cambiar el criterio ni el estilo
PaaS	Su código en una plataforma	Solo su código	Necesitaba <code>ffmpeg</code> , GPU y más tiempo
IaaS	Una máquina virtual con GPU	El sistema entero	—

No es una escalera de mejora: nadie “asciende” a IaaS. Cada etapa resolvió el problema que tenía delante.

Modelos de servicio en la nube

Los mismos cuatro casos, con ejemplos conocidos

La pregunta siempre es la misma: **¿hasta dónde llega el proveedor y dónde empiezas tú?**

Modelo	Tú te encargas de	Ejemplos que reconoces
On-premise	Todo	Tu laptop, un servidor propio en la oficina
IaaS	Sistema operativo, programas y aplicación	Compute Engine (GCP), EC2 (AWS), Droplets (DigitalOcean)
PaaS	Tu código y tus datos	App Engine y Cloud Run (GCP), Heroku, Render, Vercel
SaaS	Solo tus datos	Gmail, Google Drive, GitHub, Figma, Notion, Slack

Un detalle que confunde

Un mismo proveedor vende los tres: Google Cloud alquila máquinas (IaaS) y ejecuta tu código (PaaS), y Google te da Gmail (SaaS).

Y hay más nombres

Verás *Function as a Service* o *serverless*: la misma idea, alguien más administra una capa por ti.

Toda aplicación se apoya en la misma pila

Equipo físico, máquina virtual, sistema operativo, bibliotecas, programa y datos. Lo que cambia es **hasta dónde llega el proveedor**.

Capa	On-premise	IaaS	PaaS	SaaS
Tus datos	Tú	Tú	Tú	Tú
Tu aplicación	Tú	Tú	Tú	Proveedor
Bibliotecas y dependencias	Tú	Tú	Proveedor	Proveedor
Sistema operativo	Tú	Tú	Proveedor	Proveedor
Máquina virtual y red	Tú	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Equipo físico y centro de datos	Tú	Proveedor	Proveedor	Proveedor

La primera fila nunca cambia: **los datos siempre son tu responsabilidad**.

¿Qué modelo es cada uno?

Para responder en voz alta

Di el modelo y **justifica con la capa**: ¿hasta dónde llega el proveedor?

1

Alquilan una máquina en Google Cloud, instalan Ubuntu y publican el sitio ahí.

2

Usas Google Docs para escribir el informe.

3

Subes tu código a una plataforma que lo publica en una dirección web, sin saber en qué máquina quedó.

4

La universidad tiene un servidor en el campus, atendido por su propio personal.

Las dos difíciles

5. Contratas una base de datos que el proveedor instala, respalda y actualiza; tú solo escribes consultas.

6. Tu programa se ejecuta solo cuando llega una petición, y el proveedor decide dónde.

Las cuatro piezas de un despliegue

Frontend, backend, base de datos y almacenamiento

Qué significa desplegar

Desplegar es dejar un programa funcionando donde otras personas puedan usarlo. Trabajen en parejas y anoten sus respuestas.

1. Frontend

Lo que se ve en el navegador. ¿Dónde publicaron una página?

2. Backend

El programa que recibe peticiones y responde. ¿Dónde lo pusieron a funcionar?

3. Base de datos

Donde quedan los datos: usuarios, pedidos, comentarios. ¿Cuál usaron?

4. Almacenamiento

Donde quedan los archivos grandes: imágenes, PDF, videos. ¿Dónde los guardaron?

La pregunta que cierra cada respuesta

¿Ese servicio era **IaaS**, **PaaS** o **SaaS**? Si nunca desplegaron nada, digan qué usarían hoy y por qué.

Qué necesita

Son archivos ya listos —HTML, CSS, imágenes— que alguien debe entregar rápido a cualquier navegador. No ejecuta nada en el servidor.

Opciones frecuentes

Un servicio de hosting: Vercel, Netlify, GitHub Pages, Cloudflare Pages, Firebase Hosting.

Un almacén de archivos: Cloud Storage de Google Cloud, S3 de AWS.

Tú mismo, con `nginx` en una máquina virtual.

Cómo se clasifica

Los dos primeros son PaaS: subes los archivos y no ves la máquina. El tercero es IaaS y el mantenimiento es tuyo.

Una palabra que verás

Estos servicios reparten copias de tus archivos por varios países para que carguen rápido. Esa red se llama **CDN**.

Qué necesita

Alguien tiene que ejecutarlo, reiniciarlo si se cae y poner más copias si llegan muchas peticiones.

Opciones, de más trabajo a menos

Máquina virtual (IaaS): Compute Engine, EC2, Droplets. Instalas y administras todo.

Plataforma que ejecuta tu código (PaaS): Cloud Run y App Engine; también Render, Railway o Heroku.

Funciones sueltas: Cloud Functions o AWS Lambda ejecutan tu código solo cuando llega una petición.

Una palabra que verás

Un **contenedor** es un paquete con tu programa y todo lo que necesita, para que funcione igual en cualquier máquina.

Ojo con *serverless*

“Sin servidor” no significa que no haya servidores: no son tuyos y solo pagas mientras tu código se ejecuta.

Qué necesita

Guardar los datos para siempre y no perder nada: ni al reiniciar la máquina, ni al borrar la aplicación. Por eso vive aparte del programa.

Opciones frecuentes

Instalada por ti en una máquina virtual (IaaS): MySQL o PostgreSQL. Las copias de respaldo son tuyas.

Administrada por el proveedor: Cloud SQL en Google Cloud, RDS en AWS, o Neon, Supabase y PlanetScale.

Sin tablas fijas: Firestore o MongoDB Atlas guardan documentos.

Qué compras al pagar “administrada”

Instalación, actualizaciones y copias de respaldo automáticas. Tú solo te conectas y consultas.

La pregunta de examen

¿Una base de datos administrada es PaaS o SaaS? Hay argumentos para ambos lados. Lo importante es saber **qué capa dejaste de administrar**.

Qué necesita

Las imágenes y los videos son pesados y no se consultan como una tabla: se suben, se descargan y se borran. Guardarlos en la base de datos la vuelve lenta y cara.

Opciones frecuentes

Almacenamiento de objetos: Cloud Storage, S3 o R2. Cada archivo recibe su propia dirección y pagas por lo guardado y lo descargado.

El disco de tu máquina virtual: funciona, pero se llena y desaparece si borras la máquina.

Por qué importa aquí

El clipero sube videos de varios gigabytes. El video va al almacenamiento; en la base de datos solo queda su dirección y quién lo subió.

Se paga según el uso

Hay precios más baratos para archivos que casi nunca se leen, como respaldos antiguos.

El recorrido de una transmisión

```
Navegador -> Frontend (pagina de subida)
            -> Backend (recibe el video y encola el trabajo)
            -> Almacenamiento (guarda el video y los clips)
            -> Base de datos (quien subio que, cuando y en que estado)
```

No se elige un solo modelo

Cada pieza puede usar uno distinto: frontend en un hosting (PaaS), backend con GPU en una máquina virtual (IaaS), base de datos administrada y archivos en almacenamiento de objetos.

Criterio para elegir

Delega todo lo que no te distinga de los demás.
Administra tú solo donde necesitas control:
aquí, la GPU y el criterio para elegir los clips.

Responde con tus palabras

1. Tu compañero dice que la nube es “un disco en internet”. ¿Qué le corriges y qué le concedes?
2. Un proyecto tiene tres meses y dos personas sin experiencia en Linux. ¿Qué modelo eliges para el backend y qué renunciás aceptas?
3. Administrar una máquina virtual tiene tareas propias. Nombra dos que desaparecen con PaaS y una que no desaparece nunca.

Lo que viene

En la siguiente sesión entramos a la consola de Google Cloud: proyectos, facturación y creación de recursos.

A vibrant watercolor splash background in shades of blue, purple, and pink, with the word "gracias" written in a white, cursive script across the center.

gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú

- ▶ NIST Special Publication 800-145: *The NIST Definition of Cloud Computing*, definiciones de IaaS, PaaS y SaaS, csrc.nist.gov.
- ▶ Google Cloud: *¿Qué es la computación en la nube? y IaaS vs. PaaS vs. SaaS*, cloud.google.com/learn.
- ▶ Google Cloud: documentación de Compute Engine, Cloud Run, App Engine, Cloud Storage y Cloud SQL, cloud.google.com/docs.
- ▶ Amazon Web Services: *Types of Cloud Computing*, aws.amazon.com/types-of-cloud-computing.
- ▶ Microsoft Azure: *What is IaaS / PaaS / SaaS*, azure.microsoft.com/resources/cloud-computing-dictionary.
- ▶ Documentación de NGINX y de systemd, usadas para describir el caso IaaS, docs.nginx.com y freedesktop.org/wiki/Software/systemd.
- ▶ Identidad visual UTP y estructura docente del curso, reutilizadas sin cambios.
- ▶ Las respuestas de todas las preguntas y prácticas de esta sesión están en [respuestas.md](#).